

Administración de Usuarios y Seguridad en Oracle

Creación, Gestión y Asignación de Privilegios

BASES DE DATOS ORACLE

11 de mayo de 2026

Comprender la administración de usuarios y la seguridad en Oracle Database, incluyendo:

- Creación de usuarios
- Gestión de perfiles
- Tablespaces
- Privilegios
- Roles
- Seguridad de acceso

¿Qué es una Cuenta de Usuario?

Una cuenta de usuario en Oracle representa una identidad dentro de la base de datos.

Permite:

- Autenticarse
- Acceder a objetos
- Ejecutar consultas
- Crear estructuras
- Controlar permisos

Oracle controla el acceso mediante:

- **Autenticación:** Verifica identidad
- **Autorización:** Determina permisos

Tipos de acceso:

- SYSDBA
- SYSOPER
- Usuario normal

```
CONNECT alumno/oracle123;
```

Explicación

- CONNECT → inicia conexión
- alumno → nombre usuario
- oracle123 → contraseña

El usuario SYS es el administrador principal de Oracle.

Características:

- Dueño del diccionario de datos
- Máximo privilegio
- Utiliza SYSDBA
- Control total de Oracle

```
CONNECT sys/oracle AS SYSDBA;
```

Explicación

- sys → usuario administrador
- oracle → contraseña
- AS SYSDBA → privilegios máximos

Usuario administrativo secundario utilizado para:

- Crear usuarios
- Administrar permisos
- Gestionar roles
- Operaciones administrativas


```
CONNECT system/oracle;
```

Explicación

- system → usuario administrativo
- oracle → contraseña

HR es un esquema de ejemplo entregado por Oracle.

HR significa:

Human Resources

Se utiliza para:

- Capacitación
- Ejemplos SQL
- Prácticas académicas

Tablas del Esquema HR

- EMPLOYEES
- DEPARTMENTS
- JOBS
- LOCATIONS
- COUNTRIES

```
SELECT *  
FROM employees;
```

Explicación

- SELECT * → muestra columnas
- FROM employees → tabla empleados

La creación de usuarios permite controlar el acceso a Oracle.

Cada usuario puede tener:

- Contraseña
- Tablespace
- Perfil
- Roles
- Privilegios

```
CREATE USER estudiante  
IDENTIFIED BY est123  
DEFAULT TABLESPACE users  
TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

- CREATE USER → crea usuario
- estudiante → nombre cuenta
- IDENTIFIED BY → contraseña
- DEFAULT TABLESPACE → espacio de almacenamiento principal donde Oracle guardará los objetos del usuario.
- TEMPORARY TABLESPACE → espacio temporal que Oracle utiliza para operaciones intermedias.

El esquema es el conjunto de objetos pertenecientes al usuario.

Incluye:

- Tablas
- Vistas
- Índices
- Procedimientos

Creación de Tabla

```
CREATE TABLE clientes (  
    id NUMBER,  
    nombre VARCHAR2(100)  
);
```

Explicación de Tabla

- CREATE TABLE → crear tabla
- clientes → nombre tabla
- id NUMBER → campo numérico
- nombre VARCHAR2(100) → texto

Un tablespace es un área lógica de almacenamiento.

Tipos:

- Permanent → almacena datos permanentes de los usuarios y aplicaciones
- Temporary → almacena información temporal utilizada por Oracle durante el procesamiento de consultas.
- Undo → almacena información necesaria para deshacer transacciones

Crear Tablespace

```
CREATE TABLESPACE datosventas  
DATAFILE 'datosventas.dbf'  
SIZE 100M;
```

Explicación Tablespace

- CREATE TABLESPACE → crea espacio
- DATAFILE → archivo físico
- SIZE 100M → tamaño inicial

Los perfiles permiten controlar:

- Seguridad
- Recursos
- Contraseñas
- Sesiones

```
CREATE PROFILE perfil_basico LIMIT  
SESSIONS_PER_USER 2  
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3  
PASSWORD_LIFE_TIME 30;
```

- SESSIONS PER USER → máximo sesiones
- FAILED LOGIN ATTEMPTS → intentos fallidos
- PASSWORD LIFE TIME → duración contraseña

Operaciones comunes:

- Cambiar contraseña
- Bloquear usuarios
- Desbloquear usuarios
- Eliminar usuarios

```
ALTER USER alumno  
IDENTIFIED BY nueva123;
```

Explicación

- ALTER USER → modifica usuario
- IDENTIFIED BY → nueva contraseña

Bloquear Usuario

```
ALTER USER alumno ACCOUNT LOCK;
```

Bloquea el acceso del usuario.

```
DROP USER alumno CASCADE;
```

CASCADE elimina todos los objetos asociados.

Objetivos principales:

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

Mecanismos de Seguridad Oracle

- Usuarios
- Roles
- Perfiles
- Privilegios
- Auditoría

Los privilegios permiten ejecutar acciones específicas.

Tipos:

- Privilegios de Sistema
- Privilegios de Objetos

```
GRANT CREATE SESSION TO alumno;
```

Explicación

- GRANT → otorgar permiso
- CREATE SESSION → conectarse
- TO alumno → usuario destino

Crear Tablas

```
GRANT CREATE TABLE TO alumno;
```

Permite crear tablas en su esquema.

```
GRANT SELECT ON clientes TO alumno;
```

Explicación

- SELECT → consultar datos
- ON clientes → tabla
- TO alumno → usuario

Privilegios INSERT y UPDATE

```
GRANT INSERT ON clientes TO alumno;
```

```
GRANT UPDATE ON clientes TO alumno;
```

Un rol es un conjunto de privilegios agrupados.

Ventajas:

- Simplifica administración
- Facilita seguridad
- Reduce errores

```
CREATE ROLE rol_analista;
```

Asignar Rol

```
GRANT rol_analista TO alumno;
```

Asigna todos los privilegios del rol.

```
SELECT *  
FROM DBA_SYS_PRIVS  
WHERE GRANTEE='ALUMNO';
```

- DBA_SYS_PRIVS → vista privilegios
- WHERE → condición
- GRANTEE → usuario consultado


```
REVOKE CREATE TABLE FROM alumno;
```

Explicación

- REVOKE → quitar permiso
- CREATE TABLE → privilegio
- FROM alumno → usuario

- Utilizar roles
- Aplicar mínimo privilegio
- Usar perfiles seguros
- Bloquear usuarios inactivos
- Auditar accesos
- No utilizar SYS para aplicaciones

Oracle proporciona mecanismos robustos para:

- Administración de usuarios
- Seguridad
- Gestión de privilegios
- Protección de información

¿Preguntas?